

自定义事件

北京理工大学计算机学院
金旭亮



概述



JavaFX提供了丰富的事件类型，通常情况下，使用这些通用的类型，足以应付大多数开发场景。



不过在特定场景下，可能希望自定义一种事件，让它携带特定的信息，以便启动特定的业务处理流程。



本讲介绍如何基于JavaFX内置的事件处理基础设施，设计并触发一个用户自定义类型的事件。

自定义事件类型

设计自定义事件，第一件事情就是确定这个事件应该携带的信息。将这些信息定义为自定义事件类型的属性。

遵循JavaFX事件的约定，自定义事件应该派生自Event类，并提供相应的构造方法。同时，定义一个静态的事件类型字段。

自定义事件名应该依据它所携带的信息和关联的业务处理流程，做到“望名知义”。

```
//自定义事件，携带两个信息：int和String
4 usages
public class MyEvent extends Event {
    1 usage
    public MyEvent(EventType<? extends Event> eventType) {
        super(eventType);
    }

    2 usages
    public static final EventType<MyEvent> MY_EVENT =
        new EventType<>(ANY, name: "MY_EVENT");

    //region 事件携带的信息
    2 usages
    private int number = -1;
    2 usages
    private String info = "";
    //endregion

    getter & setter
}
```

在控制器中触发并挂接事件响应代码

```
@Override
public void initialize(URL url, ResourceBundle resourceBundle) {
    //给根控件添加对自定义事件的响应代码
    root.addHandler(MyEvent.MY_EVENT, e->{
        lblInfo.setText("value:"+e.getNumber()+"\t info:"+e.getInfo());
    });
    //按钮单击时, 触发自定义事件
    btnTest.setOnAction(e->{
        var myevent=new MyEvent(MyEvent.MY_EVENT);
        myevent.setNumber(100);
        myevent.setInfo("自定义事件触发于: "+ LocalDateTime.now());
        //触发事件
        Event.fireEvent(root, myevent);
    });
}
```

创建事件对象并让其携带相关的信息。

运行截图

